Účinnost

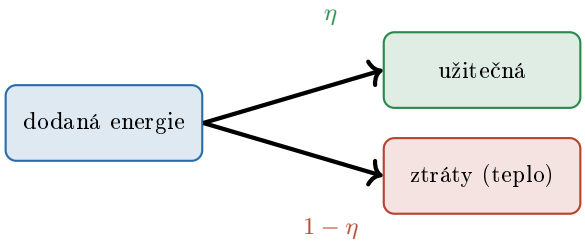
- Žádný stroj nedokáže **přeměnit veškerou** energii bez ztrát.
- Část energie se vždy promění na **teplo** (třením, odporem).
- **Účinnost** udává, kolik z dodané energie se promění užitečně.

Vzorec

$$\eta = \frac{W_u}{W_c} \cdot 100\,\%$$

- η (řecké *éta*) – účinnost, vyjadřuje se v %.
- W_u – užitečná práce (energie).
- W_c – celková dodaná energie.
- Místo práce může být i **výkon** (P_u a P_c).

Účinnost je vždy menší než 100 %



Účinnosti běžných zařízení

Zařízení	Účinnost
běžná žárovka	5 %
LED žárovka	30–40 %
parní stroj	5–15 %
benzinový motor	25 %
naftový (Diesel) motor	35 %
elektromotor	90–95 %
fotovoltaický panel	15–22 %
vodní turbína	až 90 %
plynový kotel	90–95 %
lidský organismus (fyzická práce)	20–25 %

Kde se ztrácí energie?

- **Tření** – pohybující se části se třou, vzniká teplo.
- **Odpor vzduchu / vody** – při pohybu motorů.
- **Elektrický odpor** – vodiče se zahřívají.
- **Vyzařování tepla** – horké stroje předávají energii okolí.

Příklady výpočtu

Příklad 1: Žárovka odebírá z elektřiny 60 W, ale světlo vyzařuje s výkonem 3 W. Jaká je její účinnost?

Zápis:

$P_c = 60$ W (celkový příkon)
$P_u = 3$ W (užitečný výkon)
$\eta = ?\,\%$

Vzorec: $\eta = \dfrac{P_u}{P_c} \cdot 100\,\%$

Dosazení: $\eta = \dfrac{3\ \text{W}}{60\ \text{W}} \cdot 100\,\% = 5\,\%$

Odpověď: Účinnost žárovky je 5 % (zbytek se mění na teplo).

Příklad 2: Motor s účinností 80 % odebírá energii 1 000 J. Kolik užitečné energie vykoná?

Zápis:
$\eta = 80\,\% = 0{,}8$
$W_c = 1\,000$ J
$W_u = ?$ J

Vzorec: $W_u = \eta \cdot W_c$

Dosazení: $W_u = 0{,}8 \cdot 1\,000\ \text{J} = 800\ \text{J}$

Odpověď: Motor vykoná užitečnou práci 800 J.

Příklad 3: Žárovku 60 W nahradíme LED za 6 W o stejném světelném výkonu. Kolik ušetříme za rok, pokud svítí 8 h denně?

Zápis:
$P_1 = 60$ W (klasická žárovka)
$P_2 = 6$ W (LED)
$t = 8$ h/den $\cdot$ 365 dní $= 2\,920$ h
úspora $= ?$ kWh

Vzorec: úspora $= (P_1 - P_2) \cdot t$

Dosazení: úspora $= (60 - 6)\ \text{W} \cdot 2\,920\ \text{h} = 157\,680\ \text{Wh} \approx 158\ \text{kWh}$

Odpověď: Za rok ušetříme cca 158 kWh elektřiny.